

Chapitre 1

Nombre réels

Exercices supplémentaires

Exercice 1. Pour chacun des nombres suivants, déterminer le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$ auquel il appartient :

$$-7 ; 3,5 ; \frac{7}{4} ; \frac{2}{3} ; \sqrt{16} ; \sqrt{7} ; \pi.$$

Exercice 2. Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse. Justifier.

1. Tout nombre entier est un nombre décimal.
2. Tout nombre décimal est un nombre entier.
3. Tout nombre rationnel est un nombre décimal.
4. Tout nombre décimal est un nombre rationnel.
5. Tout nombre réel est un nombre rationnel.
6. $\sqrt{25}$ est irrationnel.

Exercice 3. Donner, lorsque cela est possible, un nombre qui vérifie chacune des conditions suivantes :

1. $x \in \mathbb{Z}$ et $x \notin \mathbb{N}$;
2. $x \in \mathbb{D}$ et $x \notin \mathbb{Z}$;
3. $x \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{D}$;
4. $x \in \mathbb{R}$ et $x \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 4. Résoudre les inéquations suivantes :

1. $7x - 12 \leq 3x + 8$;
2. $5 - 3x > 2x - 10$;
3. $4(2x - 3) \leq 3(x + 5)$;
4. $7 - 2(3x + 1) \geq 5x - 8$.

Exercice 5. Soit $m \in \mathbb{R}$. Résoudre, selon les valeurs de m , l'inéquation

$$mx + 2 \leq 5.$$

Exercice 6. On considère un rectangle dont la longueur mesure 3 cm de plus que la largeur. Son périmètre est inférieur ou égal à 26 cm. On note x la largeur du rectangle.

1. Exprimer sa longueur en fonction de x .
2. Traduire la condition sur le périmètre par une inéquation.
3. Résoudre cette inéquation.
4. En déduire les valeurs possibles de x .

Exercice 7. Pour chacun des intervalles suivants, écrire une inéquation équivalente :

1. $] -\infty ; 4[$;
2. $[-3 ; +\infty[$;
3. $] -2 ; 7]$;
4. $] -\infty ; -1]$.

Faire ensuite le travail inverse avec les inéquations suivantes :

$$x \geq 5 ; \quad x < -2 ; \quad -4 < x \leq 3.$$

Exercice 8. On considère les intervalles

$$I =] - 5 ; 3] ; \quad J = [-1 ; 7[; \quad K =]2 ; +\infty[.$$

Déterminer :

1. $I \cap J$;
2. $I \cup J$;
3. $J \cap K$;
4. $J \cup K$;
5. $I \cap K$.

Exercice 9. Un nombre réel x vérifie simultanément

$$2x - 5 \leq 7$$

et

$$3x + 4 > -8.$$

1. Résoudre chacune des deux inéquations.
2. En déduire l'ensemble des valeurs possibles de x .
3. Écrire cet ensemble sous forme d'un intervalle.

Exercice 10. Soit x un réel tel que

$$-3 \leq x \leq 5.$$

Déterminer un encadrement de chacun des nombres suivants :

$$x + 4 ; \quad 2x - 3 ; \quad -3x + 7.$$

Exercice 11. Une entreprise propose deux tarifs pour une location de vélo.

- Tarif A : 8 € de frais fixes puis 3 € par heure.
- Tarif B : 20 € de frais fixes puis 1 € par heure.

On note x le nombre d'heures de location.

1. Exprimer le prix payé avec chacun des deux tarifs en fonction de x .
2. Pour quelles valeurs de x le tarif A est-il moins cher que le tarif B ?
3. Interpréter le résultat dans le contexte du problème.